Презентация по докладу

Обеспечение качества обслуживания (QoS) в сетях передачи данных

Вишняков Родион Сергеевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 ноября 2026

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить архитектурные модели и базовые механизмы обеспечения качества обслуживания (QoS) в сетях передачи данных.

Задачи исследования

1. Проанализировать основные параметры (метрики) качества обслуживания.
2. Рассмотреть и сравнить ключевые архитектурные модели QoS (Best Effort, IntServ, DiffServ).
3. Исследовать алгоритмы классификации, маркировки и управления очередями на сетевом оборудовании.
4. Оценить влияние механизмов QoS на эффективность использования сетевых ресурсов.

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Актуальность темы:

Современные сети эволюционировали в мультисервисные среды, объединяющие данные, голос и потоковое видео. Простое наращивание пропускной способности (overprovisioning) экономически неэффективно, поэтому требуется интеллектуальное управление трафиком — QoS. Объект исследования: Сети передачи данных. Предмет исследования: Технологии, модели и механизмы обеспечения качества обслуживания (QoS) в IP-сетях. Практическая значимость: Применение QoS позволяет гарантировать стабильную работу чувствительных к задержкам приложений (IP-телефония, видеоконференции) в условиях ограниченной пропускной способности.



Теоретическая база. Что такое QoS?

Quality of Service (QoS) — это набор технологий, позволяющих сети предоставлять приоритет определенным типам трафика и гарантировать выполнение заданных метрик при передаче данных. Теоретическая основа:

- Для передачи чувствительного трафика (голос, видео) используются протоколы реального времени (RTP и RTCP).
- QoS не создает дополнительную пропускную способность, но позволяет эффективно управлять существующей, отдавая приоритет критически важным пакетам в моменты перегрузок.



Основные параметры (метрики) QoS

Для оценки качества обслуживания применяются четыре ключевых параметра:

1. Пропускная способность (Bandwidth): Максимальный объем данных, передаваемый за единицу времени.
2. Задержка (Delay / Latency): Время прохождения пакета от источника к адресату (для голоса критично значение < 150 мс).
3. Джиттер (Jitter): Вариация задержки. Приводит к искажению звука и «рассыпанию» видео. Для компенсации применяются джиттер-буферы.
4. Потеря пакетов (Packet Loss): Доля пакетов, отброшенных маршрутизатором при переполнении буфера (критично при потере > 1% для RT-трафика).



Модели обеспечения QoS: Best Effort и IntServ

1. Best Effort (Обслуживание по возможности):
   - Стандартная модель работы IP-сетей.
   - Отсутствие гарантий доставки и приоритетов (алгоритм FIFO).
2. IntServ (Integrated Services):
   - Модель интегрированных сервисов с жестким резервированием ресурсов.
   - Использует протокол RSVP для выделения полосы пропускания под каждый конкретный поток.
   - Проблема: Крайне низкая масштабируемость, маршрутизаторы не справляются с хранением состояний тысяч потоков.



Модель DiffServ (Differentiated Services)

DiffServ — современный стандарт обеспечения QoS.

- Трафик делится на ограниченное число классов, а не обрабатывается по отдельным потокам.
- Принцип работы: На границе сети пакет маркируется (классифицируется). Внутри сети (в ядре) маршрутизаторы применяют к пакету политики поведения (Per-Hop Behaviors) строго на основе его метки.
- Преимущество: Исключительная масштабируемость и отсутствие необходимости хранить состояния потоков на транзитных узлах.



Базовые механизмы реализации QoS (Часть 1)

Для работы DiffServ требуется классификация и маркировка на разных уровнях модели OSI:

- На канальном уровне (Layer 2 / Ethernet): Используется стандарт IEEE 802.1p. Под маркировку выделяется 3 бита в VLAN-теге, что дает 8 классов обслуживания (CoS).
- На сетевом уровне (Layer 3 / IP): Используется поле DSCP (Differentiated Services Code Point) в заголовке IP-пакета. Выделено 6 бит, что позволяет создать до 64 уникальных классов трафика (от приоритетного Expedited Forwarding до фонового).



Базовые механизмы реализации QoS (Часть 2)

Инструменты управления перегрузками на интерфейсах маршрутизаторов:

- Управление очередями (Queuing): Использование алгоритмов вроде строгой приоритетной очереди (Priority Queuing), гарантирующих внеочередную отправку голосового трафика.
- Предотвращение перегрузок (Congestion Avoidance): Алгоритмы WRED (Weighted Random Early Detection) анализируют длину очереди и заранее отбрасывают низкоприоритетные пакеты, не дожидаясь полного переполнения буфера.
- Формирование трафика (Policing & Shaping): Жесткое отсечение (Policing) или плавная буферизация (Shaping) трафика, превышающего разрешенную скорость.



Практическая значимость достигнутых результатов

- Оптимизация ИТ-бюджета: Использование QoS позволяет бизнесу отказаться от покупки избыточных каналов связи за счет интеллектуального распределения имеющейся полосы.
- Улучшение качества связи (SLA): Выполнение соглашений об уровне обслуживания с операторами (SLA) становится прозрачным и контролируемым.
- Безопасность и стабильность: Механизмы ограничения трафика (Policing) косвенно помогают смягчать последствия некоторых видов сетевых атак (например, DDoS), ограничивая аномальные всплески трафика.



Section 3

Выводы по проделанной работе

Вывод

1. Обеспечение качества обслуживания (QoS) — это комплексный архитектурный подход, требующий сквозной настройки от уровня доступа до ядра сети.
2. Наиболее эффективной и масштабируемой моделью для корпоративных и операторских сетей является архитектура DiffServ.
3. В условиях конвергенции сетей (передачи данных, голоса, видео) и внедрения облачных сервисов, QoS становится обязательным условием для обеспечения отказоустойчивости и качества работы современных инфокоммуникационных систем.